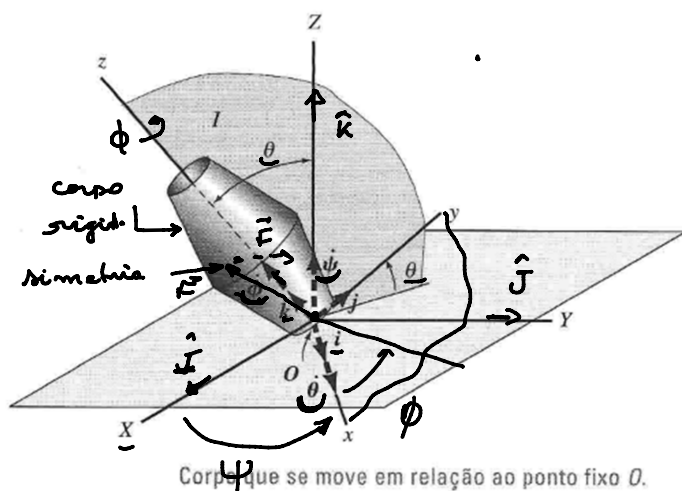


11/01/2022

Ângulos de Euler: ψ , ϕ e θ . (material de dinâmica BMA 252 - Cap. 8)

Equações de movimento considerando os ângulos de Euler



Considere um corpo rígido que se move em relação a um ponto O.

Corpo é simétrico, como em geral, são as partículas, e com os eixos xyz correspondendo aos eixos de inércia do corpo.

Letas consideradas nos levam as seguintes:

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\vec{M}_O = \dot{\vec{H}}_O$$

Para o sistema xyz .

$$\vec{H}_O = H_x \hat{i} + H_y \hat{j} + H_z \hat{k}$$

1.a

$$H_x = I' \omega_x$$

1.b

$$H_y = I' \omega_y$$

1.c

$$H_z = I \omega_z$$

1.d

Sendo $I' = I_{xx} = I_{yy}$ e $I = I_{zz}$ (Simetria)

A velocidade angular do corpo em relação a XYZ em todos os instantes:

$$\vec{\omega} = \omega_x \hat{i} + \omega_y \hat{j} + \omega_z \hat{k}$$

2.a

$$\omega_x = \dot{\theta}$$
$$\omega_y = \dot{\phi} \sin \theta$$

sem prova.

2.b

$$\left. \begin{aligned} \omega_y &= \dot{\psi} \sin \theta \\ \omega_z &= \dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{aligned} \right\} \text{Sem prova.}$$

2.b

2.c

→ Escritas em fç dos ângulos de Euler.

Assim, em xyz

$$H_x = I' \dot{\theta} \quad 3.a$$

$$H_y = I' \dot{\psi} \sin \theta \quad 3.b$$

$$H_z = I (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \quad 3.c$$

$$\text{ou} \rightarrow \vec{H}_O = I' \dot{\theta} \hat{i} + I' \dot{\psi} \sin \theta \hat{j} + I (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \hat{k} \quad 3.d$$

Voltando à eq. $\vec{M}_O = \dot{\vec{H}}_O$ e resolvendo-a em xyz ,

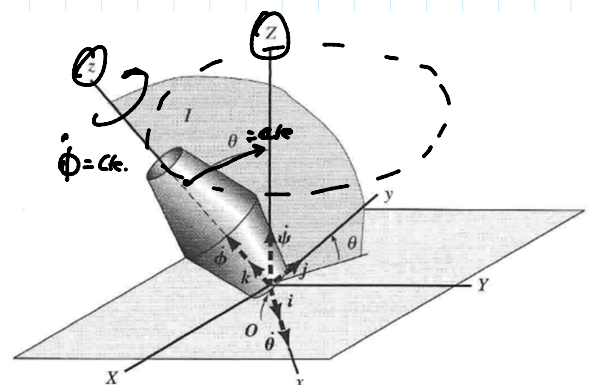
$$\vec{M}_O = \left(\frac{dH_O}{dt} \right)_{xyz} + \vec{\Omega} \times \vec{H}_O$$

Obtem-se; as componentes de $\vec{M}_O$ em xyz .

$$\rightarrow \begin{cases} M_x = I' \ddot{\theta} + (I - I') (\dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \theta) + I \dot{\phi} \dot{\psi} \sin \theta & 4.a \\ M_y = I' \ddot{\psi} \sin \theta + 2I' \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \theta - I (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) \dot{\theta} & 4.b \\ M_z = I (\ddot{\phi} + \ddot{\psi} \cos \theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \sin \theta) & 4.c \end{cases}$$

Caso particular,

$$\begin{cases} \theta = \text{cte} \Rightarrow \dot{\theta} = \ddot{\theta} = 0 \\ \dot{\phi} = \text{cte} \Rightarrow \ddot{\phi} = 0 \\ \dot{\psi} = \text{cte} \Rightarrow \ddot{\psi} = 0 \end{cases}$$



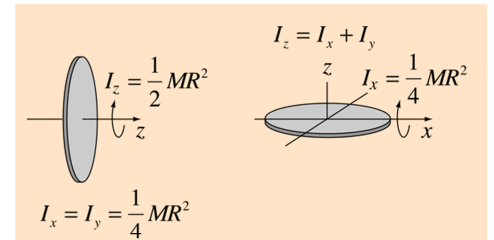
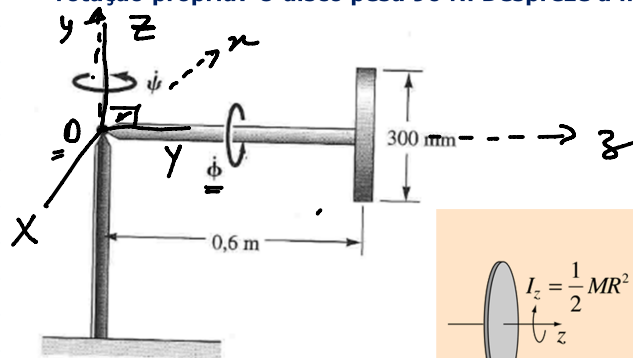
Corpo que se move em relação ao ponto fixo O.

Neste caso,

$$(5) \quad \left. \begin{aligned} M_x &= [I (\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) - I' \dot{\psi} \cos \theta] \dot{\psi} \sin \theta \\ M_y &= 0 \\ M_z &= 0 \end{aligned} \right\} \text{Movimento de} \\ \text{Precessão} \\ \text{estacionária.}$$

Exercício 18.34

Se um disco sofresse a precessão estacionária mostrada na figura, com velocidade angular de $0,3 \text{ rad/s}$, qual seria a velocidade de rotação própria? O disco pesa 90 N . Despreze a massa da barra.



Dados:

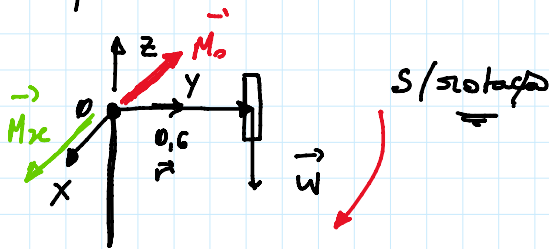
Rotação própria:

$$\theta = \text{cte.} = 90^\circ$$

$$(\dot{\theta} = \ddot{\theta} = 0)$$

$$\dot{\psi} = 0,3 \text{ rad/s}$$

$$\dot{\phi} = ?$$



$$M_0 = \vec{r} \times \vec{W} = (0,6 \hat{j}) \times (-90 \hat{k}) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0,6 & 0 \\ 0 & 0 & -90 \end{vmatrix} = -54 \hat{i}$$

$$M_x = [I(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) - I' \dot{\psi} \cos \theta] \dot{\psi} \sin \theta = +54$$

$$I = \frac{1}{2} m_0 r_0^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{90}{9,81} \right) \cdot (0,15)^2 = 0,103 \text{ kg m}^2$$

$$I' \dot{\psi} \cos(90^\circ) = 0$$

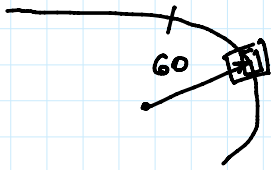
$$[0,103(\dot{\phi} + 0,3 \cdot 0) - 0] 0,3 \times 1 = 54.$$

$$\dot{\phi} = 1747,57 \frac{\text{rad}}{\text{s}} //$$

Exercício 18.44

Dados:

$$V = \omega R$$



$$\dot{\psi} = \frac{V}{R} = \frac{30}{60} = 0,5 \text{ rad/s}$$

$$\begin{aligned} \dot{\phi} &= 20000 \text{ rpm} \\ &= 20000 \frac{2\pi}{60} = 2094,4 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{aligned}$$

$$\theta = 75^\circ = 1,31 \text{ rad.}$$

$$M_x = [I(\dot{\phi} + \dot{\psi} \cos \theta) - I' \dot{\psi} \cos \theta] \dot{\psi} \sin \theta = \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) K_t$$

$$I = \frac{1}{2} m_D r_D^2 = \frac{1}{2} 0,5 \cdot (0,05)^2 = 6,25 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2$$

$$I' = \frac{1}{4} m_D r_D^2 = 3,125 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2$$

$$[6,25 \times 10^{-4} (2094,4 + 0,5 \cos 75^\circ) - 3,125 \times 10^{-4} \cdot 0,5 \cdot \cos 75^\circ] 0,5 \sin 75^\circ = \left(\frac{\pi}{2} - 1,31 \right) K_t$$

:

$$K_t = 2,42 \text{ N/m/rad.}$$

Exercícios indicados: 18.45 e 18.64 de Shames. *

Movimento livre de momento.

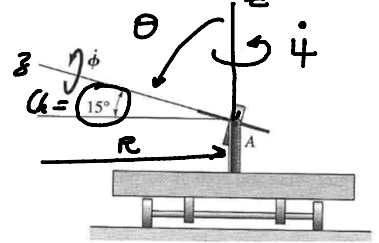
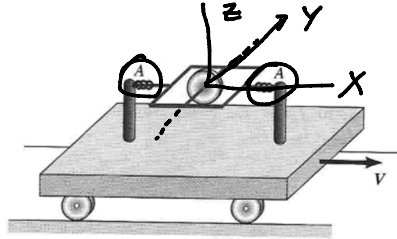
Considerando um corpo para qual $I_{xx} = I_{yy} = I'$ e $I_{zz} = I \Rightarrow$

corpo simétrico em movimento em relação a um ponto O.

$$\vec{M}_O = \vec{H}_O = 0 \Rightarrow \vec{H}_O = \text{Cte.}$$

$$(\dot{\vec{H}} = \vec{r} \times \vec{p})$$

Um giroscópio de um grau de liberdade está montado sobre um veículo que se move com velocidade constante de 30 m/s ($V = 30$ m/s) sobre uma pista circular plana, a qual possui raio médio de 60 m. O disco tem massa de 0,5 kg e raio de 50 mm e gira com velocidade de 20000 rpm em relação ao cardã. Se o cardã mantiver a posição inclinada de 15° em relação à horizontal, qual será a constante torcional equivalente da mola ao eixo A-A para a suspensão do cardã?



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Neste caso, o momento angular $\vec{L}$ pode ser escrito em fç dos ângulos de Euler θ e ϕ , em xyz , por:

$$\rightarrow \vec{H_0} = H_0 \overset{H_1}{\sin\theta \sin\phi} \hat{i} + H_0 \overset{H_1}{\sin\theta \cos\phi} \hat{j} + H_0 \overset{H_2}{\cos\theta} \hat{k}. \quad (6)$$

(See prove for one).

Comparando a eq (6) com a eq (1)

$$\omega_x = \frac{H_{\text{zero send}}}{I'} \quad \text{f.e}$$

$$\omega_y = \frac{H_0 \sin \theta \cos \phi}{f'}$$

$$w_g = \frac{H_0 \cos \theta}{I} \quad 7.c$$

Substituindo (7) na eq (2)

$$(2) \begin{cases} \omega_x = \dot{\theta} & = I_0 \sin \theta \sin \phi / I' & \text{8.a} \\ \omega_y = \dot{\phi} \sin \theta & = I_0 \sin \theta \cos \phi / I' & \text{8.b} \\ \omega_z = \dot{\phi} + \dot{\theta} \cos \theta & = I_0 \cos \theta / I & \text{8.c} \end{cases} \quad (8)$$

Isolando $\ddot{\theta}$ em (8.a); $\ddot{\varphi}$ em (8.b) e $\ddot{\phi}$ em (8.c) e substituindo em (4) - $M_x = M_y = M_z = 0$

$$M_x = I' \ddot{\theta} + (I - I') (\dot{\psi}^2 \sin \theta \cos \theta) + I \dot{\psi} \dot{\psi} \sin \theta = 0$$

$$M_y = I' \ddot{\psi} \sin \theta + 2I' \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \theta - I(\ddot{\phi} + \dot{\psi}^2 \cos \theta) = 0$$

$$M_z = I (\ddot{\phi} + \ddot{\psi} \cos\theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \sin\theta) = 0$$

$$M_z = I (\ddot{\phi} + \dot{\psi}^2 \cos\theta - \dot{\psi} \dot{\theta} \sin\theta) = 0$$

$$I' \frac{d}{dt} \left(\frac{I \dot{\theta} \sin\theta \sin\phi}{I'} \right) + \frac{I - I'}{I' I} I_0^2 \sin\theta \cos\theta \cos\phi = 0 \quad \text{g.a}$$

$$I' \frac{d}{dt} \left(\frac{H_0 \sin \theta \cos \phi}{I'} \right) + \frac{I' - I}{I' I} \cdot H_0^2 \sin \theta \cos \theta \sin \phi = 0 \quad 9.b$$

$$I \frac{d}{dt} \left(\frac{H_0 \cos \theta}{I} \right) = 0 \quad 9.c$$

Eq. 9.c $\rightarrow \frac{H_0 \cos \theta}{I} = \text{cte.}$
 $\cos \theta = \text{cte.} \Rightarrow \theta = \theta_0 = \text{cte.}$

Resolvendo 9.b e 9.c.

$$\dot{\phi} = \frac{H_0}{I'}$$

$$\dot{\phi} = \frac{I' - I}{I' I} H_0 \cos \theta_0$$

Resumindo: movimento livre de momento,

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{M}_0 = 0 \\ \vec{H}_0 = \text{cte.} \\ \theta = \theta_0 = \text{cte.} \\ \dot{\phi} = \frac{H_0}{I'} = \text{cte} \\ \dot{\phi} = \frac{I' - I}{I' I} H_0 \cos \theta_0 = \text{cte.} \end{array} \right.$$

